

Feuille d'exercice n° 14 : **Limite d'une fonction**

**Exercice 1** (✎) Déterminer les limites des expressions suivantes, en justifiant vos calculs.

- |                                                                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\frac{x+2}{x^2 \ln x}$ lorsque $x \rightarrow 0^+$                                 | 12) $\frac{e^x - e^{x^2}}{x^2 - x}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                        |
| 2) $2x \ln(x + \sqrt{x})$ lorsque $x \rightarrow 0^+$                                  | 13) $(1+x)^{\ln x}$ lorsque $x \rightarrow 0^+$                                            |
| 3) $\frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x \ln x}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                    | 14) $\left(\frac{x+1}{x-3}\right)^x$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                       |
| 4) $\frac{e^{\sqrt{x+1}}}{x+2}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                        | 15) $\left(\frac{x^3+5}{x^2+2}\right)^{\frac{x+1}{x^2+1}}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ |
| 5) $\frac{\ln(3x+1)}{2x}$ lorsque $x \rightarrow 0$                                    | 16) $\left(\frac{e^x+1}{x+2}\right)^{\frac{1}{x+1}}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$       |
| 6) $\frac{x^x - 1}{\ln(x+1)}$ lorsque $x \rightarrow 0^+$                              | 17) $(\ln(1+x))^{\frac{1}{\ln x}}$ lorsque $x \rightarrow 0^+$                             |
| 7) $\frac{2}{x+1} \ln\left(\frac{x^3+4}{1-x^2}\right)$ lorsque $x \rightarrow -\infty$ | 18) $\frac{x^{(x^{x-1})}}{x^{(x^x)}}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                      |
| 8) $(x^2-1) \ln(7x^3+4x^2+3)$ lorsque $x \rightarrow (-1)^+$                           | 19) $\frac{(x+1)^x}{x^{x+1}}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                              |
| 9) $(x-2)^2 \ln(x^3-8)$ lorsque $x \rightarrow 2^+$                                    | 20) $\frac{x\sqrt{\ln(x^2+1)}}{1+e^{x-3}}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                 |
| 10) $\frac{x(x^x-1)}{\ln(x+1)}$ lorsque $x \rightarrow 0^+$                            |                                                                                            |
| 11) $(x \ln x - x \ln(x+2))$ lorsque $x \rightarrow +\infty$                           |                                                                                            |

**Exercice 2** Soit  $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ , étudier la limite en 0 des applications suivantes.

- |                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) $f : x \mapsto \frac{x}{a} \left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor$ | 2) $g : x \mapsto \frac{a}{x} \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor$ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Exercice 3** (✎) Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  croissante, telle que  $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ , où  $(u_n)$  est la suite de terme général  $n$ . Montrer que  $f \xrightarrow[+\infty]{} +\infty$ .

**Exercice 4** Montrer, en revenant à la définition de la limite, que  $\frac{x^2 + \sin x}{(x+1)^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ .

**Exercice 5** (✎) Soit  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$ . Déterminer la limite en  $+\infty$  de  $f : x \mapsto x^\alpha \ln\left(1 + \frac{1}{x^\beta}\right)$ .

**Exercice 6** (  ) Montrer qu'une fonction périodique, non constante, n'admet pas de limite en  $+\infty$ .

**Exercice 7** Soient  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $f$  a une limite finie en  $+\infty$ ,  $g$  est périodique et  $f + g$  est croissante. Montrer que  $g$  est constante.